

Sistema F&F-MEDIC

Modelado de Base de Datos

Raymondes Peña Jesús

Versión: 1.1

Fecha: 27/05/2026

Índice

1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance del Modelo de Base de Datos	3
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	3
2. Evolución del Modelo Lógico de la Base de Datos	4
2.1 Modelo Lógico v0.1	4
2.1.1 Entidades	4
2.1.2 Relaciones	5
2.1.3 Observaciones	5
2.1.4 Decisiones	7
Decisiones Adicionales	9
2.2 Modelo Lógico v0.2	9
2.2.1 Entidades	9
2.2.2 Relaciones	11
2.2.3 Observaciones	12
2.2.4 Decisiones	13
Decisiones Adicionales	16
2.3 Modelo Lógico v0.3	17
2.3.1 Entidades	17
2.3.2 Relaciones	19
2.3.3 Observaciones	19
2.3.4 Decisiones	21
Decisiones Adicionales	24
2.4 Modelo Lógico v0.4	24
2.4.1 Entidades	24
2.4.2 Relaciones	26
2.4.3 Observaciones	26
2.4.4 Decisiones	27

1. Introducción

1.1 Propósito

El siguiente documento tiene como objetivo registrar la evolución de la base de datos con la que se desarrollará el sistema F & F-MEDIC – Consultorio Médico, detallando sobre los componentes de cada versión del modelo lógico.

1.2 Alcance del Modelo de Base de Datos

Cada modelo de la base de datos abarca las entidades identificadas, sus campos propios y relaciones con las demás entidades, especificando su cardinalidad. Además, después de revisar cada modelo se anotan las observaciones y las decisiones para la siguiente versión con el fin de corregir puntos débiles y asegurar el uso de buenas prácticas referentes al modelado de base de datos.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
F&FMEDIC	Sistema de Consultorio Médico
Entidad	Representación de un elemento del mundo real sobre el cual se desea almacenar información.
Relación	Asociación de unión entre entidades para recuperar datos.
Cardinalidad	Cantidad de veces que los datos de una entidad se relacionan con otra en una relación.
Campo	Representación de una característica de un elemento del mundo real.
Escalabilidad	Capacidad de un sistema para gestionar un crecimiento en el volumen de datos, usuarios o solicitudes.

2. Evolución del Modelo Lógico de la Base de Datos

2.1 Modelo Lógico v0.1

2.1.1 Entidades

Entidad	Campos
Roles	role_id, name, is_active
Documents	document_id, type, number, is_active
Patients	patient_id, document_id, first_name, middle_name, paternal_surname, maternal_surname, sex, phone, birth_date, is_active
Users	user_id, role_id, document_id, username, password, email, is_active
Services	service_id, name, is_active
ClinicalItems	clinical_item_id, type, description, is_active
Diagnoses	diagnosis_id, cie_10, description, is_active
Medicaments	medicament_id, description, concentration, form, is_active
Attentions	attention_id, patient_id, service_id, current_disease, work_plan, create_at, update_at
AttentionDiagnoses	attention_diagnosis_id, attention_id, diagnosis_id, type, observations, create_at
VitalSigns	vital_sign_id, attention_id, weight, height, abdominal_perimeter, hgt, hemoglobin, temperature, spo2, heart_rate, respiratory_rate, systolic_bp, diastolic_bp
BiologicalFunctions	biological_function_id, attention_id, type, status, observations
Histories	history_id, attention_id, clinical_item_id, observations
Prescriptions	prescription_id, attention_id, create_at
PrescriptionItems	prescription_item_id, prescription_id, medicament_id, quantity, indications

PrescriptionDiagnoses	prescription_item_id, attention_diagnosis_id
LabOrders	lab_order_id, attention_id, create_at
LabOrderItems	lab_order_item_id, lab_order_id, description, observations
LabOrderDiagnoses	lab_order_item_id, attention_diagnosis_id
Referrals	referral_id, attention_id, service_id, reason, create_at

2.1.2 Relaciones

Entidad A	Relación	Entidad B
Roles	1 : N	Users
Documents	1 : N	Patients, Users
ClinicalItems	1 : N	Histories
Patients	1 : N	Attentions
Services	1 : N	Attentions, Referrals
Diagnoses	1 : N	AttentionDiagnoses
Medicaments	1 : N	PrescriptionItems
Attentions	1 : N	AttentionDiagnoses, BiologicalFunctions, Histories, Prescriptions, LabOrders, Referrals
Attentions	1 : N	VitalSigns
AttentionDiagnoses	1 : N	PrescriptionDiagnoses, LabOrderDiagnoses
Prescriptions	1 : N	PrescriptionItems
PrescriptionItems	1 : N	PrescriptionDiagnoses
LabOrders	1 : N	LabOrderItems
LabOrderItems	1 : N	LabOrderDiagnoses

2.1.3 Observaciones

Fecha: 17/05/26

Código	Tabla	Campo	Observación
OBS-01	Users	role_id	¿Será necesario tener roles considerando que la app es solo para el doctor?
OBS-02	Roles		Misma observación anterior
OBS-03	Documents	is_active	¿Será necesario si Users ya tiene is_active?
OBS-04	Patients	middle_name	¿Qué ventaja tiene sobre un único campo "name"?
OBS-05	Patients	phone	Pendiente de confirmar con el doctor
OBS-06	Histories	type	¿Es necesario si ClinicalItem ya registra el tipo?
OBS-07	Histories		¿No debería estar conectado a Patients?
OBS-08	Attentions	service_id	¿Será necesario tener servicios?
OBS-09	Attentions		¿Su relación con VitalSigns no debería ser 1:1?
OBS-10	LabOrderItems	observations	¿No debería ir en LabOrders?
OBS-11	LabOrderDiagnoses		¿La relación debería ser con LabOrders?
OBS-12	Users		Agregar nombre, apellidos y código de colegiatura para PDFs
OBS-13	Users		Posible: agregar números de la clínica y datos de información para PDFs
OBS-14	BioFunctions		Agregar tabla para los 8 tipos de funciones biológicas

2.1.4 Decisiones

Observación	Respuesta	Decisión	Estado
OBS-01	Pensado en la escalabilidad del sistema para uso futuro en clínica privada	Se mantendrá la tabla.	COMPLETADO
OBS-02	Roles no definidos del todo; pendiente definir quién gestione usuarios y catálogos	Se mantendrá la tabla.	COMPLETADO
OBS-03	Para eliminación y modificación de documentos	Se eliminó la tabla Documents y se reemplazó por los campos document_type y document_number directamente en Patients y Users, ya que tener una tabla separada solo para tipos de documento resultaba innecesario.	COMPLETADO
OBS-04	Evita problemas de separación con nombres compuestos	En la tabla Patients se unificaron first_name y middle_name en un solo campo name, porque separar nombres compuestos con expresiones regulares genera ambigüedades: por ejemplo, en "Luis Junior Alejandro" no hay un criterio claro de dónde hacer el corte.	COMPLETADO
OBS-05	Necesario como medio de comunicación secundario o directo	Se confirmó el campo phone en la tabla Patients como dato obligatorio para contacto con el paciente.	COMPLETADO
OBS-06	Correcto	La tabla genérica Histories se reemplazó por cuatro tablas especializadas (PathologicalHistories, FamilyHistories, GynecologicalHistories y AllergyHistories), todas vinculadas directamente a Patients, ya que los antecedentes pertenecen al paciente	COMPLETADO

		y no exclusivamente a una atención.	
OBS-07	Correcto	Esta observación está abarcada con la decisión anterior.	COMPLETADO
OBS-08	La atención debe tener un servicio (medicina general) y soportar escalabilidad	Se mantendrá la tabla.	COMPLETADO
OBS-09	Correcto	Se agregaron las FKs explícitas hacia Patients y Attentions en las tablas de historias (PathologicalHistories, FamilyHistories, GynecologicalHistories y AllergyHistories) que estaban ausentes en el DDL.	COMPLETADO
OBS-10	Son observaciones por cada examen. Además el nombre debería ser AuxiliaryExams	Las tablas LabOrders y LabOrderItems se renombraron a Exams y ExamItems respectivamente, porque los exámenes auxiliares no son solo de laboratorio sino que también incluyen imágenes. Se eliminó la tabla LabOrderDiagnoses porque los exámenes auxiliares no requieren un vínculo obligatorio con diagnósticos CIE-10 y cada examen se solicita de forma independiente.	COMPLETADO
OBS-11	No, cada examen debe tener uno o varios diagnósticos asociados	Se eliminó la tabla LabOrderDiagnoses porque los exámenes auxiliares no requieren un vínculo obligatorio con diagnósticos CIE-10 y cada examen se solicita de forma independiente.	COMPLETADO
OBS-12		En la tabla Users se agregaron los campos name, paternal_surname, maternal_surname y cmp_code para incluir los datos personales y profesionales del médico que se necesitan en los documentos PDF.	COMPLETADO
OBS-13		Se eliminó la tabla ClinicDetails y se decidió manejar los datos de la clínica mediante variables de	COMPLETADO

		entorno en lugar de almacenarlos en la base de datos.	
OBS-14		Se mantendrán los tipos como ENUM.	COMPLETADO

Decisiones Adicionales

- **DEC-05:** La tabla BiologicalFunctions se renombró a BioFunctions para simplificar el nombre.
- **DEC-08:** Se agregó la tabla ActiveIngredients para clasificar los medicamentos por su principio activo, de modo que la tabla Medicaments quedó vinculada a esta nueva tabla.
- **DEC-09:** Se eliminó el campo description de la tabla Medicaments bajo la idea de que el principio activo era suficiente para identificar el medicamento.
- **DEC-10:** Se agregó la tabla PhysicalExams con un campo por sistema corporal para estructurar el examen físico en lugar de dejarlo como texto libre.
- **DEC-12:** En la tabla Patients se agregaron create_at y update_at para tener trazabilidad de cuándo se registró y cuándo se modificó por última vez.
- **DEC-13:** Se agregó la tabla Audits como registro centralizado de auditoría para todas las tablas transaccionales del sistema.

2.2 Modelo Lógico v0.2

2.2.1 Entidades

Entidad	Campos
Roles	role_id, name, is_active
Users	user_id, role_id, name, paternal_surname, maternal_surname, cmp_code, username, password, email, is_active
Patients	patient_id, document_type, document_number, name, paternal_surname, maternal_surname, sex, phone, birth_date, create_at, update_at, is_active
Services	service_id, name, is_active
Diagnoses	diagnosis_id, cie_10, description, is_active
ActiveIngredients	active_ingredient_id, name, is_active

Medicaments	medicament_id, active_ingredient_id, concentration, form, is_active
Attentions	attention_id, patient_id, service_id, illness_duration, onset_type, course, current_disease, work_plan, create_at, uptade_at
AttentionDiagnoses	attention_diagnosis_id, attention_id, diagnosis_id, type, observations, create_at
SignsSymptoms	sign_symptom_id, attention_id, description, observations
VitalSigns	vital_sign_id, attention_id, weight, height, abdominal_perimeter, hgt, hemoglobin, temperature, spo2, heart_rate, respiratory_rate, systolic_bp, diastolic_bp
BioFunctions	bio_function_id, attention_id, type, status, observations
PhysicalExams	physical_exam_id, attention_id
PhysicalExamItems	physical_exam_item_id, physical_exam_id, system, status, observations
Exams	exam_id, attention_id, create_at
ExamTypes	exam_type_id, description, cie_10, is_active
ExamItems	exam_item_id, exam_id, exam_type_id, indications
Prescriptions	prescription_id, attention_id, create_at
PrescriptionItems	prescription_item_id, prescription_id, medicament_id, quantity, indications
PrescriptionDiagnoses	prescription_item_id, attention_diagnosis_id
Referrals	referral_id, attention_id, diagnosis_id, service_id, reason, create_at
PathologicalHistories	pathological_history_id, patient_id, attention_id, diagnosis_id, type, specifications
FamilyHistories	family_history_id, patient_id, attention_id, relative_type, status, specifications

GynecologicalHistories	gynecological_history_id, patient_id, attention_id, menarche, menstrual_cycle, last_menstrual_period, obstetric_history, contraceptive_method, gestations, parity, orientation, andria, isa, lsa
AllergyHistories	allergy_history_id, patient_id, attention_id, type, allergen, reaction, cie_code, specifications
Audits	audit_id, table_name, record_id, action, user_id, changes, create_at

2.2.2 Relaciones

Entidad A	Relación	Entidad B
Roles	1 : N	Users
Patients	1 : N	Attentions, PathologicalHistories, FamilyHistories, GynecologicalHistories, AllergyHistories
Services	1 : N	Attentions, Referrals
Diagnoses	1 : N	AttentionDiagnoses, PathologicalHistories, Referrals
ActiveIngredients	1 : N	Medicaments
Medicaments	1 : N	PrescriptionItems
Attentions	1 : N	AttentionDiagnoses, SignsSymptoms, BioFunctions, Prescriptions, Exams, Referrals, PathologicalHistories, FamilyHistories, GynecologicalHistories, AllergyHistories
Attentions	1 : N	VitalSigns
Attentions	1 : 1	PhysicalExams
PhysicalExams	1 : N	PhysicalExamItems
AttentionDiagnoses	1 : N	PrescriptionDiagnoses

Exams	1 : N	ExamItems
Prescriptions	1 : N	PrescriptionItems
PrescriptionItems	1 : N	PrescriptionDiagnoses
Users	1 : N	Audits

2.2.3 Observaciones

Fecha: 18/05/26

Código	Tabla	Campo	Observación
OBS-15	Medicaments	form	¿Se puede separar en otra tabla?
OBS-16	Referrals	diagnosis_id	No se solicitó
OBS-17	Attentions	clinical_exam	No se solicitó
OBS-18	Attentions		Faltan los campos del Motivo de consulta
OBS-19	Attentions		Faltan campos (o tabla) para Signos y Síntomas
OBS-20	BioFunctions	type	¿Se puede separar en otra tabla?
OBS-21	BioFunctions	status	El estado "Observado" fue reemplazado por "No evaluado"
OBS-22	ExamItems		¿Dónde se almacenará la lista de exámenes auxiliares de la clínica?
OBS-23	PhysicalExams	observations	Las observaciones son para cada examen físico

OBS-24	PhysicalExams		¿Cómo se almacena el estado (observado, conservado, diferido) para cada campo?
OBS-25	VitalSigns		La cardinalidad con Attentions es incorrecta
OBS-26	PathologicalHistories	observations	Se debe usar "especificaciones"
OBS-27	GynecologicalHistories		Faltan campos
OBS-28	FamilyHistories	observations	Se debe usar "especificaciones"
OBS-29	FamilyHistories		Falta campo Estado del familiar (vivo, fallecido)
OBS-30	FamilyHistories	diagnosis_id	No se solicitó
OBS-31	AllergyHistories		Falta campo especificaciones
OBS-32	AllergyHistories	cie_code	¿Qué es? ¿Cómo se obtiene?

2.2.4 Decisiones

Observación	Respuesta	Decisión	Estado
OBS-15	¿Es necesario?	Se mantendrá el campo.	COMPLETADO
OBS-16	Para una interconsulta se necesita un diagnóstico	En la tabla Referrals se agregó diagnosis_id como FK obligatoria, ya que toda interconsulta necesita un	COMPLETADO

		diagnóstico CIE-10 que la justifique clínicamente.	
OBS-17	Correcto	Se eliminó el campo clinical_exam de la tabla Attentions ya que no fue solicitado.	COMPLETADO
OBS-18	Revisar documento de requisitos	Se agregaron los campos illness_duration, onset_type y course a la tabla Attentions para el motivo de consulta, y se creó la tabla SignsSymptoms para registrar signos y síntomas por atención.	COMPLETADO
OBS-19	Revisar documento de requisitos	Esta observación está abarcada con la decisión anterior.	COMPLETADO
OBS-20	¿Es necesario?	Se mantendrá el campo como ENUM.	COMPLETADO
OBS-21	Revisar documento de requisitos	En la tabla BioFunctions el estado OBSERVADO se reemplazó por NO_EVALUADO para reflejar correctamente que la función biológica no fue evaluada.	COMPLETADO
OBS-22	Pendiente	Se agregó la tabla ExamTypes como catálogo de exámenes disponibles en la clínica y se reemplazó description en ExamItems por exam_type_id como FK hacia este catálogo.	COMPLETADO
OBS-23	Pendiente	Se creó la tabla PhysicalExamItems para almacenar cada sistema corporal evaluado en el examen físico con su propio estado y observaciones, simplificando PhysicalExams a solo physical_exam_id y attention_id.	COMPLETADO
OBS-24	En BioFunctions se maneja de otra forma	Esta observación está abarcada con la decisión anterior.	COMPLETADO

OBS-25	Correcto, 1:1	Se agregaron las FKs explícitas hacia Patients y Attentions en las tablas de historias (PathologicalHistories, FamilyHistories, GynecologicalHistories y AllergyHistories) que estaban ausentes en el DDL.	COMPLETADO
OBS-26	Es lo mismo, solo cambia en frontend	Los campos observations de PathologicalHistories y FamilyHistories se renombraron a specifications y se agregó el mismo campo en AllergyHistories para almacenar las especificaciones de cada antecedente o alergia.	COMPLETADO
OBS-27	Revisar documento de requisitos	Se agregaron los campos gestations, parity, orientation, andria, isa y las a la tabla GynecologicalHistories para completar los antecedentes ginecológicos según la especificación de datos.	COMPLETADO
OBS-28	Es lo mismo, solo cambia en frontend	Los campos observations de PathologicalHistories y FamilyHistories se renombraron a specifications y se agregó el mismo campo en AllergyHistories para almacenar las especificaciones de cada antecedente o alergia.	COMPLETADO
OBS-29	Correcto	Se agregó el campo status en la tabla FamilyHistories para registrar si el familiar está vivo o fallecido.	COMPLETADO
OBS-30	Correcto	Se eliminó el campo diagnosis_id de la tabla FamilyHistories ya que no fue solicitado.	COMPLETADO
OBS-31	Se usará specifications	Los campos observations de PathologicalHistories y FamilyHistories se renombraron a specifications y se agregó el mismo campo en AllergyHistories para	COMPLETADO

		almacenar las especificaciones de cada antecedente o alergia.	
OBS-32	¿No iba a ser con cie_10?	En la tabla AllergyHistories se renombró cie_code a cie_10 para que sea consistente con el nombre que usa la tabla Diagnoses.	COMPLETADO

Decisiones Adicionales

- **DEC-15:** Se corrigió la FK de la tabla Audits en el campo user_id que apuntaba erróneamente a Users.maternal_surname para que referencie correctamente a Users.user_id.
- **DEC-16:** Se corrigió la FK de la tabla PrescriptionItems en el campo prescription_id que referenciaba incorrectamente Prescriptions.create_at en lugar de Prescriptions.prescription_id.
- **DEC-17:** Se corrigió la FK de la tabla AttentionDiagnoses en el campo diagnosis_id que referenciaba incorrectamente Diagnoses.is_active en lugar de Diagnoses.diagnosis_id.
- **DEC-18:** En la tabla Attentions el campo uptade_at tenía un error tipográfico y se corrigió a update_at.
- **DEC-19:** Se restauraron correctamente la PK compuesta y las FKs de la tabla PrescriptionDiagnoses que estaban incompletas en el DDL.
- **DEC-20:** En la tabla Audits el campo changes (JSON único) se separó en old_data y new_data para poder consultar el estado anterior y posterior de cada cambio de forma independiente.
- **DEC-21:** En la tabla Audits se agregaron los campos ip y user_agent para tener trazabilidad completa de quién y desde dónde se realizó cada acción.
- **DEC-22:** En la tabla Audits se renombró create_at a created_at para mantener consistencia con la nomenclatura del resto del modelo.
- **DEC-23:** En la tabla Medicaments se re-agregó el campo description para almacenar el nombre comercial del medicamento, ya que solo el principio activo no era suficiente para identificarlo en la práctica.
- **DEC-25:** En la tabla FamilyHistories se renombró relative_type a type para simplificar la nomenclatura.
- **DEC-27:** Se agregaron las FKs hacia Attentions en las tablas PhysicalExams y VitalSigns que también estaban ausentes en el DDL.
- **DEC-28:** Se agregó la FK de la tabla Attentions hacia Patients que estaba ausente en el DDL.
- **DEC-39:** Se eliminó el campo obstetric_history de la tabla GynecologicalHistories porque la especificación de datos separa gestaciones y partos como campos individuales y no incluye una fórmula obstétrica combinada.

- **DEC-40:** Se renombró observations a specifications en la tabla AttentionDiagnoses para ser consistente con la nomenclatura de data_spec.md y con las tablas de historias clínicas.
- **DEC-41:** Se fusionaron los antecedentes patológicos y quirúrgicos en una sola tabla PathologicalHistories usando el campo type como discriminador (PATHOLOGICAL, SURGICAL), ya que ambos comparten la misma estructura de datos según la especificación.
- **DEC-42:** Se fusionaron las reacciones adversas a medicamentos (RAM) y las alergias en una sola tabla AllergyHistories usando el campo type como discriminador (RAM, ALLERGY), ya que ambos comparten la misma estructura de datos según la especificación.
- **DEC-43:** En la tabla AttentionDiagnoses se renombró attention_diagnoses_id a attention_diagnosis_id para mantener consistencia con la convención de nombres de claves primarias en singular utilizada en todo el modelo (vital_sign_id, exam_id, prescription_id, etc.).
- **DEC-44:** Se estandarizaron todos los campos de timestamp a created_at y updated_at (participio pasado) en todo el modelo, siguiendo la convención dominante en frameworks ORM (Rails, Laravel, Prisma, Django, Sequelize, TypeORM). Afecta a: Patients, Attentions, AttentionDiagnoses, Exams, Prescriptions, Referrals y Audits.

2.3 Modelo Lógico v0.3

2.3.1 Entidades

Entidad	Campos
Roles	role_id, name, is_active
Users	user_id, role_id, name, paternal_surname, maternal_surname, cmp_code, username, password, email, is_active
Patients	patient_id, document_type, document_number, name, paternal_surname, maternal_surname, sex, phone, birth_date, created_at, updated_at, is_active
Services	service_id, name, is_active
Diagnoses	diagnosis_id, cie_10, description, is_active
ActiveIngredients	active_ingredient_id, name, is_active
Medicaments	medicament_id, active_ingredient_id, description, concentration, form, is_active
Attentions	attention_id, patient_id, service_id, illness_duration, onset_type, course,

	current_disease, work_plan, created_at, updated_at
AttentionDiagnoses	attention_diagnosis_id, attention_id, diagnosis_id, type, specifications, created_at
SignsSymptoms	sign_symptom_id, attention_id, description, observations
VitalSigns	vital_sign_id, attention_id, weight, height, abdominal_perimeter, hgt, hemoglobin, temperature, spo2, heart_rate, respiratory_rate, systolic_bp, diastolic_bp
BioFunctions	bio_function_id, attention_id, type, status, observations
PhysicalExams	physical_exam_id, attention_id
PhysicalExamItems	physical_exam_item_id, physical_exam_id, system, status, observations
Exams	exam_id, attention_id, created_at
ExamTypes	exam_type_id, description, cie_10, is_active
ExamItems	exam_item_id, exam_id, exam_type_id, indications
Prescriptions	prescription_id, attention_id, created_at
PrescriptionItems	prescription_item_id, prescription_id, medicament_id, quantity, indications
PrescriptionDiagnoses	prescription_item_id, attention_diagnosis_id
Referrals	referral_id, attention_id, service_id, diagnosis_id, reason, created_at
PathologicalHistories	pathological_history_id, patient_id, attention_id, diagnosis_id, type, specifications
FamilyHistories	family_history_id, patient_id, attention_id, type, status, specifications
GynecologicalHistories	gynecological_history_id, patient_id, attention_id, menarche, menstrual_cycle, last_menstrual_period, contraceptive_method, gestations, parity, orientation, andria, isa, lsa
AllergyHistories	allergy_history_id, patient_id, attention_id, type, allergen, reaction, cie_10, specifications

Audits	audit_id, table_name, record_id, action, user_id, old_data, new_data, ip, user_agent, created_at
--------	--

2.3.2 Relaciones

Entidad A	Relación	Entidad B
Roles	1: N	Users
Patients	1: N	Attentions, PathologicalHistories FamilyHistories GynecologicalHistories AllergyHistories
Services	1: N	Attentions, Referrals
Diagnoses	1: N	AttentionDiagnoses PathologicalHistories Referrals
ActiveIngredients	1: N	Medicaments
Medicaments	1: N	PrescriptionItems
Attentions	1: N	AttentionDiagnoses SignsSymptoms, VitalSigns BioFunctions, Prescriptions Exams, Referrals PathologicalHistories FamilyHistories GynecologicalHistories AllergyHistories
Attentions	1: 1	PhysicalExams
PhysicalExams	1: N	PhysicalExamItems
AttentionDiagnoses	1: N	PrescriptionDiagnoses
Exams	1: N	ExamItems
ExamTypes	1: N	ExamItems
Prescriptions	1: N	PrescriptionItems
PrescriptionItems	1: N	PrescriptionDiagnoses
Users	1: N	Audits

2.3.3 Observaciones

Fecha: 21/05/26

Código	Tabla	Campo	Observación
OBS-33	Audits	user_agent	¿Qué se almacena aquí? ¿Es necesario?
OBS-34	GynecologicalHistories	isa, lsa	¿Cuál es fecha de inicio y cuál de fin?
OBS-35	GynecologicalHistories	patient_id	Cardinalidad con Patients sería 0:1 (en hombres no aplica)
OBS-36	AllergyHistories	reaction	¿Este dato se puede obtener de active_ingredient?
OBS-37	AllergyHistories	cie_10	¿Hace referencia a alergias o efecto adverso?
OBS-38	AllergyHistories		¿Se podría separar en 2 tablas?
OBS-39	SignsSymptoms	description	¿Este dato se puede obtener de diagnoses?
OBS-40	VitalSigns		¿La cardinalidad con Attentions es 1:1?
OBS-41	ExamTypes	cie_10	¿Se maneja CIE-10 aquí?
OBS-42	Referrals	diagnosis_id	¿Debería ser nullable?
OBS-43	VitalSigns SignsSymptoms BioFunctions PhysicalExams PathologicalHistories FamilyHistories GynecologicalHistories	created_at	¿Por qué estas tablas tienen updated_at pero no created_at?

OBS-44	AllergyHistories RamHistories	severity	No se solicitó
OBS-45	PathologicalHistories FamilyHistories GynecologicalHistories AllergyHistories RamHistories	attention_id	No es necesario, los antecedentes pertenecen al paciente
OBS-46	RamHistories	reaction_description	Es redundante, se puede codificar con CIE-10
OBS-47	VitalSigns	weight, height abdominal_perimeter hgt, hemoglobin	Pertenecen a somatometría del paciente, no a signos vitales
OBS-48	Somatometries	patient_id	Es un único registro por paciente y editable
OBS-49	BioFunctions	attention_id	Se registran una única vez por atención

2.3.4 Decisiones

Observación	Respuesta	Decisión	Estado
OBS-33	La app de conexión: app web, script de Python, pgAdmin, cliente externo, etc. Se sugiere renombrar a user_app	Se mantendrá el campo.	COMPLETADO
OBS-34	init y last, es decir inicio y final.	Se mantendrán los campos.	COMPLETADO
OBS-35	Se arregla con FK nullable	En la entidad GynecologicalHistories la FK patient_id se volvió nullable, permitiendo que pacientes del sexo masculino no requieran este registro.	COMPLETADO

OBS-36	Falta relación con active_ingredients o diagnoses	La entidad AllergyHistories se separó en dos entidades especializadas: AllergyHistories (alergias codificadas con CIE-10 mediante FK a Diagnoses) y RamHistories (reacciones adversas a medicamentos mediante FK a ActiveIngredients).	COMPLETADO
OBS-37	Mejor como FK	Esta observación está abarcada por la decisión anterior.	COMPLETADO
OBS-38	Sí, parece mejor	Esta observación está abarcada por la decisión anterior.	COMPLETADO
OBS-39	Cierto	En la entidad SignsSymptoms se reemplazó el campo description por diagnosis_id (FK a Diagnoses) para evitar duplicidad de datos y mantener consistencia con el catálogo CIE-10.	COMPLETADO
OBS-40	Cierto	Se estableció relación 1:1 entre VitalSigns y Attentions mediante FK única y excluyente, ya que los signos vitales se registran una única vez por atención.	COMPLETADO
OBS-41	Se decidió no manejar CIE-10, sólo exámenes de la clínica	De la entidad ExamTypes se eliminó el campo cie_10 ya que se decidió manejar únicamente el catálogo de exámenes de la clínica sin codificación CIE-10.	COMPLETADO
OBS-42	Algunas interconsultas no se vinculan a diagnóstico. El detalle va en reason	En la entidad Referrals el campo diagnosis_id se volvió nullable con restricción XOR: o bien diagnosis_id o bien reason debe tener valor, pero no ambos simultáneamente, permitiendo interconsultas sin diagnóstico vinculado.	COMPLETADO

OBS-43	Se detectó inconsistencia: DEC-51 agregó updated_at pero faltó created_at para auditoría completa	Se agregó el campo created_at a las entidades VitalSigns, SignsSymptoms, BioFunctions, PhysicalExams, PathologicalHistories, FamilyHistories y GynecologicalHistories para mantener consistencia con el estándar de auditoría temporal y permitir el rastreo completo del ciclo de vida de los registros.	COMPLETADO
OBS-44	Correcto	Se eliminó el campo severity de las entidades AllergyHistories y RamHistories por no haber sido solicitado.	COMPLETADO
OBS-45	Correcto	Se eliminó el campo attention_id de las entidades PathologicalHistories, FamilyHistories, GynecologicalHistories, AllergyHistories y RamHistories, ya que los antecedentes pertenecen al paciente y no requieren vínculo directo con una atención.	COMPLETADO
OBS-46	Correcto	En la entidad RamHistories se reemplazó el campo reaction_description por diagnosis_id (FK a Diagnoses) para codificar la reacción adversa con CIE-10, eliminando redundancia.	COMPLETADO
OBS-47	Correcto	Se separó la entidad VitalSigns en dos entidades: VitalSigns (signos vitales: temperature, spo2, heart_rate, respiratory_rate, systolic_bp, diastolic_bp, hgt, hemoglobin) y Somatometries (somatometría: weight, height, abdominal_perimeter). VitalSigns mantuvo relación 1:1 con Attentions y Somatometries se vinculó a Patients.	COMPLETADO
OBS-48	Correcto	Se estableció relación 1:1 entre Somatometries y Patients mediante FK única en patient_id. Un paciente puede tener 0 o 1 somatometría, y es editable.	COMPLETADO
OBS-49	Correcto	Se estableció relación 1:1 entre BioFunctions y Attentions mediante FK única en attention_id.	COMPLETADO

Decisiones Adicionales

- **DEC-51:** Se agregó el campo `updated_at` a las entidades `VitalSigns`, `SignsSymptoms`, `BioFunctions`, `PhysicalExams`, `AllergyHistories`, `RamHistories`, `PathologicalHistories`, `FamilyHistories`, `GynecologicalHistories` y `AttentionDiagnoses` para soportar actualizaciones.
- **DEC-58:** Se estableció relación 1:1 entre `GynecologicalHistories` y `Patients` mediante FK única en `patient_id`, además de ser nullable (DEC-45).

2.4 Modelo Lógico v0.4

2.4.1 Entidades

Entidad	Campos
Roles	<code>role_id</code> , <code>name</code> , <code>is_active</code>
Users	<code>user_id</code> , <code>role_id</code> , <code>name</code> , <code>paternal_surname</code> , <code>maternal_surname</code> , <code>cmp_code</code> , <code>username</code> , <code>password</code> , <code>email</code> , <code>is_active</code>
Patients	<code>patient_id</code> , <code>document_type</code> , <code>document_number</code> , <code>name</code> , <code>paternal_surname</code> , <code>maternal_surname</code> , <code>sex</code> , <code>phone</code> , <code>birth_date</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code> , <code>is_active</code>
Services	<code>service_id</code> , <code>name</code> , <code>is_active</code>
Diagnoses	<code>diagnosis_id</code> , <code>cie_10</code> , <code>description</code> , <code>is_active</code>
ActiveIngredients	<code>active_ingredient_id</code> , <code>name</code> , <code>is_active</code>
Medicaments	<code>medicament_id</code> , <code>active_ingredient_id</code> , <code>description</code> , <code>concentration</code> , <code>form</code> , <code>is_active</code>
Attentions	<code>attention_id</code> , <code>patient_id</code> , <code>service_id</code> , <code>illness_duration</code> , <code>onset_type</code> , <code>course</code> , <code>current_disease</code> , <code>work_plan</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code>
AttentionDiagnoses	<code>attention_diagnosis_id</code> , <code>attention_id</code> , <code>diagnosis_id</code> , <code>type</code> , <code>specifications</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code>
SignsSymptoms	<code>sign_symptom_id</code> , <code>attention_id</code> , <code>diagnosis_id</code> , <code>observations</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code>
VitalSigns	<code>vital_sign_id</code> , <code>attention_id</code> , <code>temperature</code> , <code>spo2</code> , <code>heart_rate</code> , <code>respiratory_rate</code> , <code>systolic_bp</code> , <code>diastolic_bp</code> , <code>hgt</code> , <code>hemoglobin</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code>

Somatometries	somatometry_id, patient_id, weight, height, abdominal_perimeter, created_at, updated_at
BioFunctions	bio_function_id, attention_id, type, status, observations, created_at, updated_at
PhysicalExams	physical_exam_id, attention_id, created_at, updated_at
PhysicalExamItems	physical_exam_item_id, physical_exam_id, system, status, observations
Exams	exam_id, attention_id, created_at
ExamTypes	exam_type_id, description, is_active
ExamItems	exam_item_id, exam_id, exam_type_id, indications
Prescriptions	prescription_id, attention_id, created_at
PrescriptionItems	prescription_item_id, prescription_id, medicament_id, quantity, indications
PrescriptionDiagnoses	prescription_item_id, attention_diagnosis_id
Referrals	referral_id, attention_id, service_id, diagnosis_id, reason, created_at
PathologicalHistories	pathological_history_id, patient_id, diagnosis_id, type, specifications, created_at, updated_at
FamilyHistories	family_history_id, patient_id, type, status, specifications, created_at, updated_at
GynecologicalHistories	gynecological_history_id, patient_id, menarche, menstrual_cycle, last_menstrual_period, contraceptive_method, gestations, parity, orientation, andria, isa, lsa, created_at, updated_at
AllergyHistories	allergy_history_id, patient_id, diagnosis_id, type, specifications, created_at, updated_at
RamHistories	ram_history_id, patient_id, active_ingredient_id, diagnosis_id, specifications, created_at, updated_at
Audits	audit_id, table_name, record_id, action, user_id, old_data, new_data, ip, user_agent, created_at

2.4.2 Relaciones

Entidad A	Relación	Entidad B
Roles	1 : N	Users
Patients	1 : N	Attentions, PathologicalHistories, FamilyHistories, AllergyHistories, RamHistories
Patients	1 : 1	GynecologicalHistories, Somatometries
Services	1 : N	Attentions, Referrals
Diagnoses	1 : N	AttentionDiagnoses, PathologicalHistories, Referrals, AllergyHistories, SignsSymptoms, RamHistories
ActiveIngredients	1 : N	Medicaments, RamHistories
Medicaments	1 : N	PrescriptionItems
Attentions	1 : N	AttentionDiagnoses, SignsSymptoms, Prescriptions, Exams, Referrals
Attentions	1 : 1	VitalSigns, BioFunctions, PhysicalExams
PhysicalExams	1 : N	PhysicalExamItems
AttentionDiagnoses	1 : N	PrescriptionDiagnoses
Exams	1 : N	ExamItems
ExamTypes	1 : N	ExamItems
Prescriptions	1 : N	PrescriptionItems
PrescriptionItems	1 : N	PrescriptionDiagnoses
Users	1 : N	Audits

2.4.3 Observaciones

Fecha: 27/05/26

Código	Tabla	Campo	Observación
OBS-50	Somatometries VitalSigns	hgt hemoglobin	HGT y hemoglobina se miden en cada atención, no son datos fijos del paciente como peso y talla. Por lo tanto, deberían pertenecer a VitalSigns

2.4.4 Decisiones

Observación	Respuesta	Decisión	Estado
OBS-50	Correcto	Se movieron los campos hgt y hemoglobin de la entidad Somatometries a la entidad VitalSigns, ya que estos parámetros metabólicos se miden en cada atención y no son datos fijos del paciente.	